《国乐幻境·编钟篇》产品说明文档

文档版本：先行版 1.0
发布日期：2025 年 10 月

一、 产品概述

《国乐幻境·编钟篇》是一款基于 Rokid AR 眼镜的沉浸式中国古典乐器模拟演奏应用。作为《国乐幻境》系列的先行版，本产品以“战国编钟”为核心，通过前沿的 AR 空间计算与手势交互技术，让用户突破时空限制，亲手“敲响”沉睡千年的国之重器，体验华夏礼乐文明的博大精深。

本款产品旨在打造一款科技与文化深度融合的标杆应用，让传统乐器从静态观赏走向动态互动，为用户开启一扇通往中国古代音乐世界的沉浸式大门。

二、 核心体验与功能

体验闭环：环境校准 → 进入主场景 → 观察乐器和学习相关知识 → 跟谱完成第一次成功演奏 → 获得即时反馈 → 进入自由创作

1.编钟观赏：

- **高精度 3D 模型：**在 AR 空间中 1：1 还原编钟组宏伟的视觉呈现。
- **自由探索：**用户可通过手势射线对虚拟编钟进行 360° 旋转、放大与缩小，从任意角度细致观摩其精美纹饰与恢弘气势。

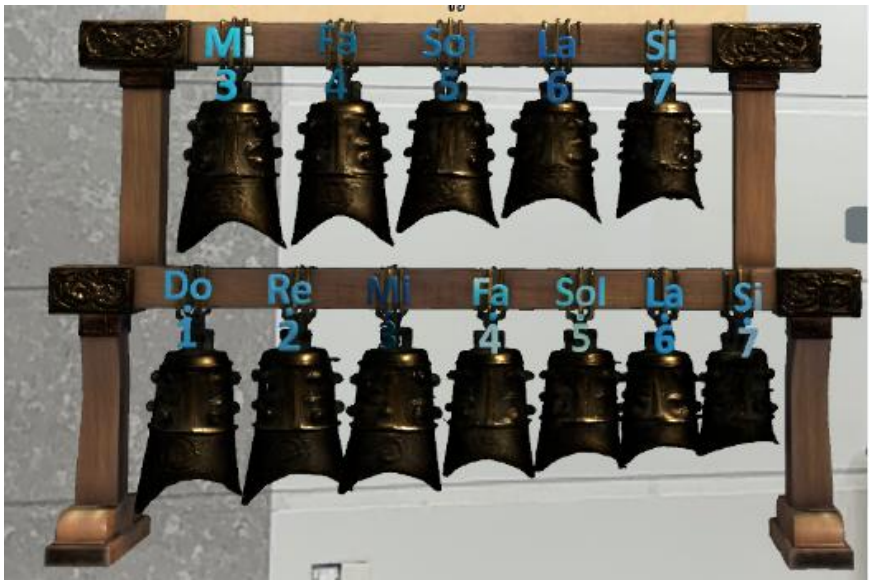

图 2-1 编钟 AR 展示图

2.文化学习

- **背景知识：**产品内集成编钟的历史背景、发声原理及其在中国礼乐文化中重要地位的简要介绍。
- **视听结合：**在交互中直观理解不同大小、不同敲击位置的编钟所对应的音高与音色。

图 2-2 AR 眼镜内科普视频视角

3.AR 演奏互动

•核心玩法（射线敲击）：用户通过 AR 眼镜的射线瞄准编钟上的特定位置，通过手势点击即可触发对应音阶的考古级复原音效。

图 2-3 AR 眼镜内敲击交互视角

•曲谱辅助系统：内置经典曲目《兰亭序》的简化编钟曲谱，以直观的图形化界面呈现，用户可参照曲谱进行跟弹练习，体验成为古乐演奏者的乐趣。

•示范演奏：点击曲谱上的播放键，可聆听由系统自动演奏的《兰亭序》完整编钟版，为用户提供参考与欣赏。

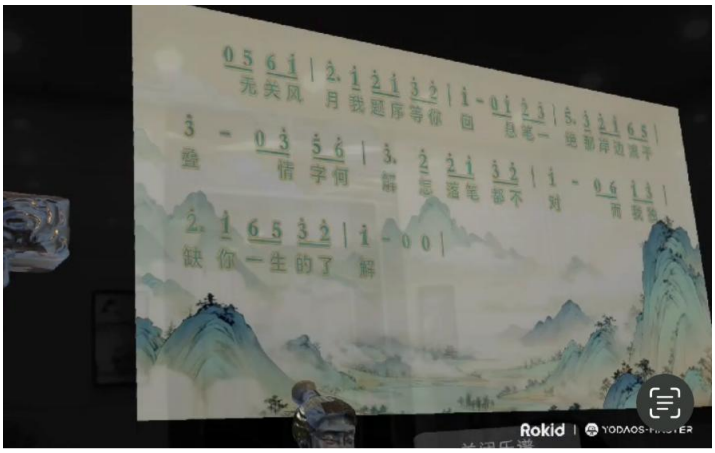

图 2-2 AR 眼镜内曲谱展示视角

4.自由创作：脱离曲谱限制，用户可在编钟上随心所欲地自由敲击，创作属于自己的独特旋律，感受即兴演奏的乐趣。

三、 使用流程

启动与佩戴：在 Rokid AR 眼镜中启动《国乐幻境·编钟篇》应用，并正确佩戴设备。
环境校准：根据应用提示，选择一个平坦、开阔的空间完成环境扫描与定位，虚拟编钟将稳定地出现在您的现实空间中。

图 3-1 用户佩戴交互视角

进入主场景：成功加载后，您将置身于一个以战国时期为背景的虚拟编钟演奏现场。
开始交互：

观赏：用户抬起手，通过移动射线，指向编钟并停留，即可出现交互按钮。
演奏：使用射线瞄准您想敲击的编钟，做出点击手势，即可闻其声。
学习：在主界面调出曲谱面板，即可开始跟弹或欣赏示范曲目。

四、 技术规格

支持设备：Rokid 系列 AR 眼镜（推荐使用 Rokid Max + Station 组合）
交互方式：6DoF 空间定位 + 射线点击
音频标准：采用高质量采样音源，力求还原编钟古朴、浑厚的原声音色

五、 后续开发展望

《国乐幻境·编钟篇》是我们探索“AR+传统文化”的第一步。基于此 MVP 版本的用户反馈，我们已规划清晰的迭代路径：

功能升级：即将加入**“AR 视角录制与分享”**功能，让您的演奏成果能一键生成短视频，便捷分享至社交平台。
体验优化：持续优化编钟模型的精细度、音色的真实感，并增强敲击时的视觉反馈特效。
生态拓展：本编钟篇将作为核心模块，无缝融入未来上线的《国乐幻境》旗舰版。旗舰版将构建以“文化地图叙事”为核心的开放世界，陆续引入**中国鼓、箜篌**等多种乐器，并集成**社区分享、多人合奏**等丰富的社交功能。